

7. LU felbontás, eliminációs mátrixok, főelemkiválasztás

Az LU felbontás a Gauss-elimináció „mátrixos” megfogalmazása: az A mátrixot egy alsó (L) és egy felső (U) háromszögmátrix szorzatára bontja.

LU felbontás

$$A = LU,$$

$$A = LU$$

ahol L alsó háromszögmátrix csupa 1-es főátlóval, U felső háromszögmátrix. A felbontás abból adódik, hogy az eliminációs mátrixok szorzata háromszög alakra hozza A -t:

$$M_{n-1} \cdots M_1 A = U, \quad A = LU, \quad L = M_1^{-1} \cdots M_{n-1}^{-1} = L_1 \cdots L_{n-1}.$$

Ennek nagy előnye, hogy ha több jobb oldalra kell megoldani a rendszert, a felbontást csak egyszer kell elvégezni; utána minden rendszer két háromszög-rendszerre esik szét:

- $Ly = b$ (előrehelyettesítés), majd
- $Ux = y$ (visszahelyettesítés).

Az elimináció lépései

Kezdetben $L = I$ és $U = A$. Minden k oszlopra az L -be az eliminációs tényező kerül, U -ból pedig kivonjuk az eliminált sort:

$$L_{ji} = \frac{U_{ji}}{U_{ii}} \quad (j > i).$$

Az eliminációs tényező (L eleme)

$$U_{jk} = U_{jk} - L_{ji} \cdot U_{ik}.$$

U sorának módosítása

Példa. A felbontandó mátrix:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 7 & 3 \\ 6 & 18 & 5 \end{bmatrix}$$

A kiindulási mátrix

$$L_{21} = \frac{4}{2} = 2, \quad L_{31} = \frac{6}{2} = 3.$$

Első oszlop eliminációja

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Az L mátrix

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 9 & 2 \end{bmatrix}.$$

Az U módosítása

$$L_{32} = \frac{9}{1} = 9.$$

Második oszlop eliminációja

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 9 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix}.$$

Az L és U végleges alakja

Eliminációs mátrixok

Az eliminációs mátrixok (Gauss-transzformációk) az egyes sortranszformációkat reprezentálják; szorzatuk az egész eliminációt elvégzi:

$$E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_1 \cdot A = U.$$

Az eliminációk szorzata

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Egy E_1 eliminációs mátrix

Fontos azonosság ($k < j$ esetén): $M_k M_j = I - m e_k^T - t e_j^T$, az inverzekre pedig $L_k L_j = I + m e_k^T + t e_j^T$ — vagyis az L egyszerűen „összegyűjti” az eliminációs tényezőket.

Főelemkiválasztás (pivotálás)

A pivotálás célja a numerikus stabilitás: kis vagy nulla közeli főelemek instabilitást okoznak. Szükség is lehet rá — például az $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ szinguláris mátrixnál a főátlóbeli elem nulla. A **részleges** főelemkiválasztás csak sorcserét használ (az oszlop legnagyobb abszolút értékű elemét hozza a főátlóba), a **teljes** főelemkiválasztás sor- és oszlopcserét is.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

A mátrix pivotálás előtt

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Részleges pivotálás után

A MATLAB lu rutinja a részleges főelemkiválasztást kezeli. Az $[L,U,P]=lu(A)$ az L , U mellett a P permutációs mátrixot is megadja ($PA = LU$); két kimenettel az L permutált alakban jön. A felbontás műveletigénye közel $n^3/3$.

Alkalmazások

- **Egyenletrendszer:** az $Ly = b$, $Ux = y$ lépésekkel gyorsan megoldható.
- **Inverz:** az $Ax_i = e_i$ rendszerek megoldásával oszloponként.
- **Determináns:** az U főátlóelemeinek szorzata (pivotálás esetén az előjelcserék figyelembevételével):

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n U_{ii}.$$

Determináns az U főátlójából